ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2024 г. № 181

Об утверждении клинического протокола

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2025 г.

Министр **А.В.Ходжаев**

СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

Комитет государственной
безопасности Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство обороны
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Национальная академия наук Беларуси

Управление делами
Президента Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
27.12.2024 № 181

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях пациентам (взрослое население) с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря (далее – НМДМП) (шифры по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра: N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках; G83.4 Неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста; G95.8 «Спинальный» мочевой пузырь БДУ).

2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством о здравоохранении.

3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», а также следующие термины и их определения:

комплексное уродинамическое исследование (далее – КУДИ) – метод диагностики функций мочевого пузыря (далее – МП), включающий урофлоуметрию (измерение объемной скорости мочеиспускания), цистометрию (измерение соотношения давления и объема МП во время наполнения), профилометрию (оценка давления в уретре), исследование «давление-поток» (одновременное определение давления в МП и скорости потока) и определение остаточного количества мочи;

НМДМП – разнообразные формы нарушений резервуарной и эвакуаторной функций МП вследствие поражения нервной системы на разных уровнях – от коры головного мозга до внутристеночной части МП.

4. Первичная медицинская помощь пациентам с НМДМП оказывается в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения; специализированная медицинская помощь – районных, областных (городских), республиканских организациях здравоохранения; высокотехнологичная медицинская помощь – в областных (городских) и республиканских организациях здравоохранения.

5. Направление пациентов с НМДМП для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке направления пациентов для получения медицинской помощи в организации здравоохранения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 ноября 2005 г. № 44.

6. При плановой госпитализации пациентов в организации здравоохранения назначение диагностических исследований проводится в целях исключения их дублирования.

7. Настоящий клинический протокол в части лечения включает основные лекарственные препараты (далее – ЛП), которые представлены в соответствии с международными непатентованными наименованиями, а при их отсутствии – по химическим наименованиям по систематической или заместительной номенклатуре, с указанием лекарственной формы и дозировки.

8. В соответствии с настоящим клиническим протоколом по медицинским показаниям возможно применение ЛП «off-label», назначаемых по решению врачебного консилиума.

9. В каждом конкретном случае в интересах пациента решением врачебного консилиума объем диагностики и лечения может быть расширен с использованием иных утвержденных Министерством здравоохранения методов оказания медицинской помощи, не включенных в настоящий клинический протокол.

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НМДМП

10. Все формы НМДМП объединены одной общей составляющей – разобщение МП с корковыми центрами головного мозга, обеспечивающими произвольный, волевой характер мочеиспускания.

Главным симптомом НМДМП является расстройство произвольного мочеиспускания во всех его звеньях.

11. Классификация НМДМП:

11.1. по видам:

гиперактивный МП (нейрогенный гиперактивный детрузор) – НМДМП, сопровождающаяся непроизвольными сокращениями детрузора (спонтанными или спровоцированными) в фазу наполнения МП, императивными позывами к мочеиспусканию (при отсутствии чувствительных нарушений) с недержанием мочи или без, обычно с учащением мочеиспускания при отсутствии инфекции мочевых путей или иной, связанной с данным состоянием патологии; обычно сопровождается уменьшением функциональной емкости МП без остаточной мочи после произвольного мочеиспускания;

гипоактивный МП (нейрогенный гипоактивный детрузор) – НМДМП, сопровождающаяся снижением детрузорного давления при мочеиспускании вплоть до его отсутствия (аконтрактильный детрузор), обычно с наличием остаточной мочи, снижением или отсутствием ощущения наполнения МП, как и позывов к мочеиспусканию, или наличием эквивалентов позыва; обычно с увеличением функциональной емкости МП;

смешанный тип НМДМП – НМДМП, сопровождающаяся одним из следующих дополнительных нарушений функции сфинктерного аппарата нижних мочевых путей: сфинктерно-детрузорной диссинергией, спастическим или паретическим состоянием сфинктеров уретры и мышц таза, что в сочетании с функциональным (гиперактивным, нормоактивным или гипоактивным) состоянием детрузора обусловливает разнообразное сочетание симптомов и объективных признаков дисфункции нижних мочевых путей;

11.2. по уровням поражения центральной нервной системы:

супрапонтинный (корково-подкорковый) уровень проявляется синдромом гиперактивного МП и отсутствием хронической задержки мочеиспускания;

спинальный надсакральный уровень проявляется уродинамическими признаками гиперактивности детрузора и детрузорно-сфинктерной диссинергии. Характерным является наличие хронической задержки мочеиспускания;

спинальный сакральный уровень проявляется уродинамическими признаками гипоактивности детрузора (или аконтрактильности). Характерным является наличие хронической задержки мочеиспускания;

периферический уровень (крестцовая радикулопатия, крестцовая плексопатия, плексопатия тазового сплетения, невропатия и полиневропатия с нарушением иннервации нижних мочевых путей) – проявляется уродинамическими признаками гипоактивности детрузора (реже аконтрактильностью). Характерным является наличие сочетания стресс-инконтиненции и хронической задержки мочеиспускания в разных пропорциях в зависимости от соотношения снижения функции детрузора и сфинктерной системы;

смешанный уровень (сочетанный) – сочетание нескольких уровней повреждений (поражений) со стороны нервной системы.

12. Критерием постановки диагноза НМДМП является наличие симптомов и признаков дисфункции нижних мочевых путей, связанных с неврологической патологией, которая может являться патогенетической причиной нарушений, выявляемых при проведении клинических, лабораторных и инструментальных диагностических исследований.

13. Обязательные диагностические исследования в амбулаторных и стационарных условиях:

13.1. клинические диагностические исследования:

медицинский осмотр с оценкой данных дневника мочеиспусканий пациента с НМДМП (не менее чем за 3 суток), где пациент отмечает: время мочеиспускания, объем однократно выделенной мочи, эпизоды недержания мочи и (или) императивные позывы, количество использованных прокладок, количество выпитой жидкости; а также заполнение валидизированного опросника качества жизни пациентов с НМДМП (далее – опросник Кваливин) приведенного в приложении 1;

13.2. лабораторные диагностические исследования:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови: исследование уровня глюкозы, общего белка, общего билирубина, мочевины, креатинина, электролитов (калия, натрия, хлора);

13.3. инструментальные диагностические исследования:

ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи;

13.4. консультации врачей-специалистов:

врача-уролога, врача-невролога, врача-нейрохирурга, врача-психиатра-нарколога при наличии сопутствующей патологии по профилю, врача общей практики (врача-терапевта) (при направлении пациентов на плановое хирургическое лечение).

14. Дополнительные диагностические исследования в амбулаторных и стационарных условиях:

14.1. лабораторные диагностические исследования:

биохимическое исследование на определение скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI;

бактериологический посев мочи на наличие микрофлоры и чувствительность к антибактериальным ЛП;

14.2. инструментальные диагностические исследования:

обзорная урография;

экскреторная урография;

восходящая цистография;

КУДИ;

электромиография мышц тазового дна, анального и (или) уретрального сфинктера;

исследование проводящей способности пудендального нерва;

определение латентностей бульбокавернозного рефлекса;

определение корковых вызванных потенциалов с дорзального полового нерва;

радиоизотопная ренография;

динамическая нефросцинтиграфия;

магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) головного мозга;

МРТ спинного мозга;

МРТ органов брюшной полости;

МРТ органов малого таза;

компьютерная томография (далее – КТ) позвоночника;

КТ органов брюшной полости;

КТ органов малого таза;

14.3. консультация врача-специалиста по профилю сопутствующего заболевания.

15. Алгоритм диагностики пациентов с НМДМП представлен в приложении 2.

ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ НМДМП

16. Медицинские показания и выбор метода лечения определяет лечащий врач, в сложных случаях – врачебный консилиум.

17. Консервативное лечение НМДМП включает:

17.1. немедикаментозные методы:

поведенческая терапия (коррекция объема и ограничений по времени питьевого режима, а также режима опорожнения МП методом периодической катетеризации);

кинезиотерапия (коррекция тонуса мышц тазового дна);

ассистируемое опорожнение МП (надавливание на МП, приемы Креде, Вальсальвы, мочеиспускание за счет триггерного рефлекса). Пациентам, у которых используются методы ассистируемого опорожнения МП, необходим строгий контроль за состоянием верхних мочевых путей во избежание осложнений (обострение инфекций мочевыводящих путей, развития хронической болезни почек);

периодическая асептическая катетеризация МП (4–6 раз в сутки) применяется как основной метод лечения пациентов с гипоактивным детрузором;

физиотерапевтическое лечение (магнитная или электрическая стимуляция области детрузора, мышц тазового дна, электростимуляция тибиального нерва);

17.2. медикаментозное лечение НМДМП:

один из следующих антимускариновых ЛП (М-холиноблокаторы):

троспий (таблетки 15 мг, 30 мг) внутрь 15 мг 2–3 раза в сутки;

оксибутинин (таблетки 5 мг) внутрь 5 мг 2–3 раза в сутки;

один из селективных α-адреноблокаторов:

тамсулозин (таблетки 0,4 мг) внутрь 0,4 мг 1 раз в сутки;

силодозин (капсулы 4 мг, 8 мг) внутрь 4 мг 1 раз в сутки.

Один из следующих ЛП, улучшающих нервно-мышечную передачу:

ипидакрин (таблетки 20 мг) внутрь по 10–20 мг 2–3 раза в сутки;

пиридостигмин (таблетки 60 мг) внутрь 2–4 раза в сутки.

18. Хирургическое лечение нейрогенного гиперактивного МП:

внутридетрузорные инъекции ботулотоксина группы А (назначаются в случае рефрактерности к медикаментозному лечению, пациент предупреждается о вероятности развития задержки мочеиспускания и необходимости выполнения периодической самокатетеризации);

сакральная нейромодуляция (рассматривается как альтернатива внутридетрузорным инъекциям ботулотоксина группы А при рефрактерности к медикаментозному лечению);

аугментация или формирование артифициального МП из сегмента кишечника.

19. Хирургическое лечение нейрогенного гипоактивного МП:

сакральная нейромодуляция;

инконтинентное или континентное отведение мочи;

стентирование уретры;

аутоцистодубликатура;

использование постоянного уретрального катетера или надлобкового катетера только в строго исключительных случаях, когда иные методы пузырного отведения мочи невыполнимы.

20. Хирургическое лечение НМДМП смешанного типа:

внутридетрузорные инъекции ботулотоксина группы А (назначаются в случае рефрактерности к медикаментозному лечению, пациент предупреждается о вероятности развития задержки мочеиспускания и необходимости выполнения периодической самокатетеризации);

сакральная нейромодуляция (рассматривается как альтернатива внутридетрузорным инъекциям ботулотоксина группы А при рефрактерности к медикаментозному лечению);

функциональная аугментация уретрального сфинктера;

лазерное рассечение уретрального сфинктера;

реконструкция шейки МП и уретры;

трансуретральная инцизия шейки МП;

аутоцистодубликатура;

аугментация или формирование артифициального МП из сегмента кишечника;

инконтинентное или континентное отведение мочи;

стентирование уретры.

21. Медикаментозное лечение при хирургических вмешательствах при НМДМП включает следующее:

21.1. периоперационная антибиотикопрофилактика при эндоскопических и открытых хирургических вмешательствах на мочевом пузыре: однократно за 30–60 минут до начала хирургического вмешательства назначают внутривенно цефазолин 2,0 г (при массе тела пациента более 120 кг – 3,0 г).

В случае положительного результата бактериологического посева мочи на наличие микрофлоры и чувствительность к антибактериальным ЛП перед операцией выбор антибактериального ЛП для антибиотикопрофилактики основывается на результатах посева мочи.

При непереносимости бета-лактамных антибиотиков назначают следующие комбинации антибактериальных ЛП (в зависимости от клинической ситуации):

клиндамицин внутривенно 900 мг + гентамицин 5 мг/кг внутривенно;

клиндамицин внутривенно 900 мг + ципрофлоксацин 400 мг внутривенно;

метронидазол внутривенно 500 мг +гентамицин 5 мг/кг внутривенно;

метронидазол внутривенно 500 мг + ципрофлоксацин 400 мг внутривенно.

В послеоперационном периоде продолжается введение антибактериальных ЛП, которые использовались для периоперационной антибиотикопрофилактики не более 24 ч;

21.2. медицинская профилактика венозных тромбоэмболических осложнений (далее – ВТЭО) включает последовательные этапы:

оценка степени риска ВТЭО и риск геморрагических осложнений;

выбор способа медицинской профилактики ВТЭО: немедикаментозный или комбинированный (немедикаментозный+медикаментозный);

определение длительности медицинской профилактики.

22. К немедикаментозным методам медицинской профилактики ВТЭО относятся:

максимальная и возможно более ранняя активизация пациента после хирургического вмешательства, включая методы пассивной нагрузки (вертикализация, механотерапия, кинезиотерапия и другие);

обеспечение максимально возможной активности мышц нижних конечностей пациентов, находящихся на длительном постельном режиме;

механические способы медицинской профилактики (компрессионный трикотаж, перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей);

активные и пассивные нагрузки на верхние конечности, улучшающие циркуляцию крови в целом, стимулирующие антитромботическую активность эндотелия;

адекватная гидратация.

23. Степень риска ВТЭО у госпитализированных пациентов оценивают по шкале Каприни, установленной согласно приложению 3.

24. Риск геморрагических осложнений при урологических хирургических вмешательствах:

при эндоскопических хирургических вмешательствах – низкий риск;

при открытых и лапароскопических хирургических вмешательствах на МП – умеренный риск.

25. У пациентов с низким риском (0–2 балла по шкале Каприни) при ограничении подвижности применяются эластическая компрессия и другие методы немедикаментозной медицинской профилактики.

26. У пациентов умеренного риска (3–4 балла по шкале Каприни), а также пациентов высокого риска (5–8 баллов по шкале Каприни) и очень высокого риска (9–10 баллов по шкале Каприни) к немедикаментозным методам добавляется один из прямых антикоагулянтов.

Режим дозирования и способ применения прямых антикоагулянтов для медицинской профилактики ВТЭО у пациентов с НМДМП в зависимости от риска по шкале Каприни определяется согласно приложению 4.

27. У пациентов с чрезвычайно высоким риском (11 и более баллов по шкале Каприни) используется сочетание медикаментозной медицинской профилактики, переменной пневматической компрессии и эластической компрессии. Производится индивидуальный подбор дозы нефракционированного гепарина (далее – НФГ) и низкомолекулярных гепаринов (далее – НМГ). Целевым диапазоном анти-Ха-активности (на фоне применения НМГ) считается 0,2–0,5 МЕ/мл при исследовании через 3–4 часа после очередной инъекции и 0,1–0,2 МЕ/мл при исследовании через 12 часов после очередной инъекции.

28. Продолжительность медицинской профилактики ВТЭО:

у пациентов умеренного риска – не менее 10 дней или до полного восстановления двигательной активности пациента;

при высоком, очень высоком и чрезвычайно высоком риске – не менее 4 недель. При необходимости, возможен перевод пациента на один из следующих антикоагулянтов прямого действия:

апиксабан (таблетки 2,5 мг, 5 мг) внутрь по 2,5 мг каждые 12 ч;

ривароксабан (таблетки 2,5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг) внутрь по 10 мг каждые 24 ч;

дабигатрана этексилат (капсулы 110 мг, 150 мг) внутрь по 110 мг каждые 12 ч.

29. Критерии оценки эффективности лечения НМДМП:

«терапевтический эффект не достигнут» – количество баллов по опроснику Кваливин согласно приложению 1, количество остаточной мочи, частота мочеиспусканий и (или) катетеризаций улучшены менее чем на 50 % от исходного уровня;

«улучшение» – контрольные параметры улучшены на 50–75 % от исходного уровня;

«значительное улучшение» – контрольные параметры улучшены более чем на 75 % от исходного уровня;

«обострение» – изменение в сторону ухудшения контрольных параметров более чем на 25 % относительно исходного уровня или возобновление симптомов спустя шесть месяцев после улучшения.

30. Исходами лечения НМДМП являются:

клиническая ремиссия медикаментозная – отсутствие проявлений НМДМП в течение 6 месяцев и более на фоне приема ЛП;

клиническая ремиссия безмедикаментозная – отсутствие проявлений НМДМП в течение 6 месяцев и более без приема ЛП;

клинико-уродинамическая ремиссия медикаментозная – отсутствие проявлений и признаков НМДМП при КУДИ в течение 6 месяцев и более на фоне приема ЛП;

клинико-уродинамическая ремиссия безмедикаментозная – отсутствие проявлений и признаков НМДМП при КУДИ в течение 6 месяцев и более без приема ЛП;

фармакорезистентная НМДМП – отсутствие клинической эффективности при лечении двумя подобранными ЛП в монотерапии и (или) комбинированной терапии не менее 6 месяцев.

ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НМДМП В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

31. Медицинское наблюдение пациентов с НМДМП в амбулаторных условиях осуществляет врач-уролог (в случае хирургического вмешательства на МП и уретре), врач-невролог амбулаторно-поликлинической организации по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) пациента до достижения улучшения (ремиссии) в течение 3 лет, далее медицинское наблюдение осуществляет врач общей практики (врач-терапевт).

32. Периодичность медицинского наблюдения врачом-урологом, врачом-неврологом, выполнение ультразвукового исследования почек и МП, КУДИ в амбулаторных условиях зависит от симптомов НМДМП и составляет:

при сохраняющихся симптомах – не менее 1 раза в 6 месяцев;

при клинической ремиссии медикаментозной – не менее 1 раза в год;

при клинической ремиссии безмедикаментозной – не менее 1 раза в 2 года;

после хирургического лечения – не менее 1 раза в 6 месяцев на протяжении 5 лет.

33. Диагностические лабораторные исследования и кратность их проведения при медицинском наблюдении в амбулаторных условиях пациентов с НМДМП:

биохимический анализ крови (альбумин, белок общий, креатинин, мочевина, натрий, калий, кальций, хлор) – не менее 1 раза в 6 месяцев;

бактериологический посев мочи на наличие микрофлоры и чувствительность к антибактериальным ЛП – не менее 1 раза в 6 месяцев;

общий анализ крови – не менее 1 раза в 6 месяцев;

общий анализ мочи – не менее 1 раза в 6 месяцев.

Приложение 1
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение пациентов
(взрослое население) с нервно-мышечной
дисфункцией мочевого пузыря»

Опросник Кваливин

№ п/п	Вопросы	Совсем нет	Слегка	Умеренно	Довольно сильно	Чрезвычайно
1	В целом, усложняют ли проблемы с мочевым пузырем Вашу жизнь?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
2	Обеспокоены ли Вы тем, сколько времени Вы тратите, на мочеиспускание или катетеризацию?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
3	Боитесь ли Вы ухудшения проблем с Вашим мочевым пузырем?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
4	Беспокоитесь ли Вы о том, что от Вас пахнет мочой?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
5	Чувствуете ли Вы беспокойство из-за проблем с Вашим мочевым пузырем?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
6	Испытываете ли Вы смущение из-за проблем с Вашим мочевым пузырем?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
		Никогда	Редко	Иногда	Часто	Всегда
7	Управляют ли Ваши проблемы с мочевым пузырем Вашей жизнью?	□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
8	Можете ли вы куда-то выйти, не планируя этого заранее?	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1	□ 0

Подсчет баллов по доменам опросника Кваливин

Домены	Беспокойства из-за ограничений	Страхи	Ощущения	Частота ограничений
Номер ответа	1. баллы	3. баллы	5. баллы	7. баллы
	2. баллы	4. баллы	6. баллы	8. баллы
Сумма пунктов по вопросам	= баллы	= баллы	= баллы	= баллы
Разделить на	/2	/2	/2	/2
Баллы	= общая сумма	=общая сумма	= общая сумма	= общая сумма

Подсчет общего количества баллов опросника Кваливин

	Баллы
Беспокойства из-за ограничений	= количество баллов
Страхи	= количество баллов

Ощущения	= количество баллов
Частота ограничений	= количество баллов
Сумма баллов	= количество баллов
Разделить на	/4
Общее количество баллов	= количество баллов

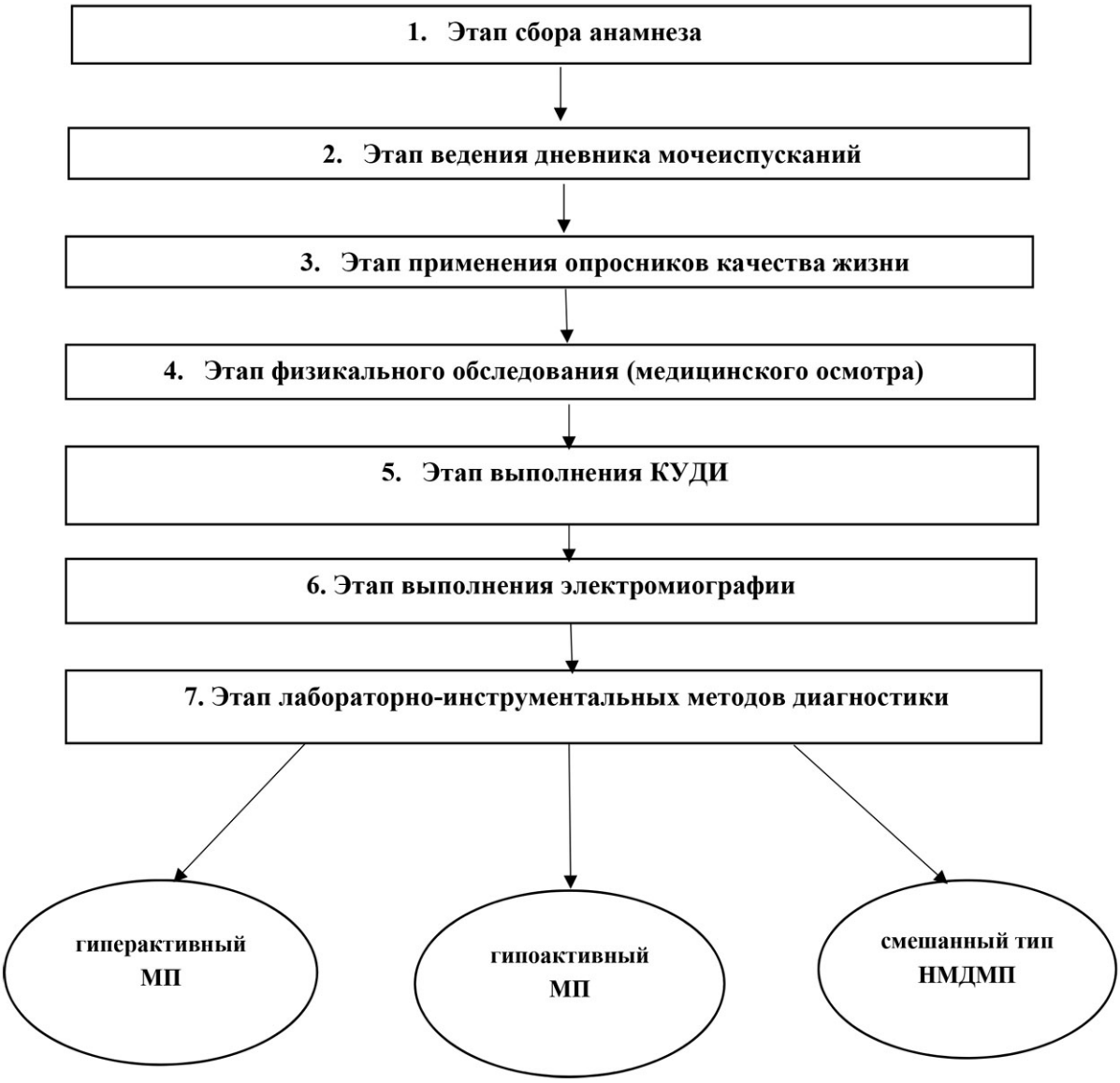
Примечания:

1. На первом этапе суммируются ответы по всем пунктам по четырем доменам и сумма баллов каждого домена делится на два. Исходя из полученных данных можно сравнивать преобладание тех или иных доменов в зависимости от типа нервно-мышечной дисфункции.

2. На втором этапе суммируются баллы всех четырех доменов и полученная сумма делится на четыре. Получается общее количество баллов, которые дальше можно использовать для оценки эффективности применяемых методов лечения: 0,0–1,5 балл – норма или незначительное снижение качества жизни; 1,6–3,0 балла – умеренное снижение качества жизни; 3,1–4,0 балла – выраженное снижение качества жизни.

Приложение 2
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение пациентов
(взрослое население) с нервно-мышечной
дисфункцией мочевого пузыря»

Алгоритм диагностики пациентов с НМДМП



Приложение 3
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение пациентов
(взрослое население) с нервно-мышечной
дисфункцией мочевого пузыря»

Шкала Каприни

№ пункта	Факторы риска	Баллы
1	Возраст 41 год–60 лет Отек нижних конечностей Варикозные вены ИМТ >25 кг/кв. м Малое хирургическое вмешательство Сепсис Заболевания легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких, иные) Прием комбинированных оральных контрацептивов, гормонзаместительная терапия Беременность и послеродовый период (2 месяца) В анамнезе: необъяснимые мертворождения, выкидыши (≥3), преждевременные роды с токсикозом или задержка внутриутробного развития Острый инфаркт миокарда Хроническая сердечная недостаточность Постельный режим у нехирургического пациента Воспалительные заболевания толстой кишки в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона) Большое хирургическое вмешательство давностью до 1 месяца в анамнезе	1 за наличие хотя бы одного фактора риска
2	Возраст 61 год–74 года Артроскопическая хирургия Злокачественное новообразование Лапароскопическое вмешательство (длительностью более 45 мин) Постельный режим более 72 ч Иммобилизация конечности (давностью до 1 месяца) Катетеризация центральных вен Большая хирургия (длительностью более 45 мин)	2 за наличие хотя бы одного фактора риска
3	Возраст 75 лет и старше Личный анамнез ВТЭО Семейный анамнез ВТЭО Мутация типа Лейден (FVL) Мутация протромбина (FII G20210A) Гипергомоцистеинемия Гепарин-индуцированная тромбоцитопения Повышенный уровень антител к кардиолипину Волчаночный антикоагулянт Другая врожденная или приобретенная тромбофилия	3 за наличие хотя бы одного фактора риска
4	Инсульт (давностью до 1 месяца) Множественная травма (давностью до 1 месяца) Эндопротезирование крупных суставов Перелом костей бедра и голени (давностью до 1 месяца) Травма спинного мозга и (или) паралич (давностью до 1 месяца)	5 за наличие хотя бы одного фактора риска

Примечание. Результаты оценки теста по шкале Каприни представляются в виде суммы полученных баллов: 0–2 балла: низкий риск ВТЭО; 3–4 балла: умеренный риск ВТЭО; 5–8 баллов: высокий риск ВТЭО; 9–10 баллов: очень высокий риск ВТЭО; 11 и более баллов: чрезвычайно высокий риск ВТЭО.

Приложение 4
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение пациентов
(взрослое население) с нервно-мышечной
дисфункцией мочевого пузыря»

Режим дозирования и способ применения антикоагулянтов для профилактики ВТЭО у пациентов с НМДМП в зависимости от риска по шкале Каприни

		Способ применения, дозы	
№ п/п	ЛП (форма выпуска)	Умеренный риск ВТЭО по шкале Каприни	Высокий и очень высокий риск ВТЭО по шкале Каприни
1	НФГ, раствор для внутривенного и подкожного введения 5000 МЕ/мл во флаконах	Подкожно 5000 МЕ за 2–4 ч до хирургического вмешательства, затем через 6–8 ч после хирургического вмешательства и далее 5000 МЕ 2–3 раза в сутки	Подкожно 5000 МЕ за 4–6 ч до хирургического вмешательства, затем 5000 МЕ через 6–8 ч после хирургического вмешательства, далее по 5000 МЕ 3 раза в сутки
2	Далтепарин натрия, раствор для инъекций 2500 МЕ/0,2 мл в шприцах 0,2 мл; раствор для инъекций 5000 МЕ/0,2 мл в шприцах 0,2 мл; раствор для инъекций 10000 МЕ/1 мл в ампулах 1 мл	Подкожно 2500 МЕ за 2 ч до хирургического вмешательства, в последующие дни 2500 МЕ 1 раз в сутки	Подкожно 5000 МЕ вечером накануне хирургического вмешательства, затем 5000 МЕ 1 раз в сутки или подкожно 2500 МЕ за 2 ч до хирургического вмешательства, затем 2500 МЕ через 12 часов (но не ранее чем через 4 ч после окончания хирургического вмешательства), затем со следующего дня 5000 МЕ 1 раз в сутки.
3	Надропарин кальция, раствор для подкожного введения 9500 МЕ анти-Ха/мл в шприцах 0,3 мл (2850 МЕ анти-Ха), 0,4 мл (3800 МЕ анти-Ха), 0,6 мл (5700 МЕ анти-Ха) 0,8 мл (7600 МЕ анти-Ха)	Подкожно 2850 МЕ (0,3 мл) за 2–4 ч до хирургического вмешательства, в последующие дни по 0,3 мл 1 раз в сутки	У пациентов с массой тела менее 50 кг: доза ЛП, вводимого за 12 ч до и через 12 ч после хирургического вмешательства, далее 1 раз в сутки до третьего дня после хирургического вмешательства составляет 1900 МЕ (0,2мл); доза ЛП, вводимого 1 раз в сутки, начиная с четвертого дня после хирургического вмешательства составляет 2850 МЕ (0,3 мл). У пациентов с массой тела 51–70 кг: доза ЛП, вводимого за 12 ч до и через 12 ч после хирургического вмешательства, далее 1 раз в сутки до третьего дня после хирургического вмешательства составляет 2850 МЕ (0,3 мл); доза ЛП, вводимого 1 раз в сутки, начиная с четвертого дня после хирургического вмешательства составляет 3800 МЕ (0,4 мл). У пациентов с массой тела более 70 кг: доза ЛП, вводимого за 12 ч до и через 12 ч после хирургического вмешательства, далее 1 раз в сутки до третьего дня после хирургического вмешательства составляет 3800 МЕ (0,4 мл); доза ЛП, вводимого 1 раз в сутки, начиная с четвертого дня после хирургического вмешательства составляет 5700 МЕ (0,6 мл)

4	Эноксапарин натрия, раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл	Подкожно 20 мг за 2 ч до хирургического вмешательства, в последующие дни 20 мг 1 раз в сутки	Подкожно 40 мг за 12 ч до хирургического вмешательства, затем 40 мг 1 раз в сутки после хирургического вмешательства
5	Фондапаринукс натрия, раствор для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг/0,5 мл в шприцах	Подкожно 2,5 мг не ранее, чем через 6 ч после хирургического вмешательства, в последующие дни 2,5 мг 1 раз в сутки	Подкожно 2,5 мг не ранее чем через 6 ч после хирургического вмешательства, в последующие дни 2,5 мг 1 раз в сутки